Hoja de Seguridad

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

Myacide® GDA Technical

Principales usos recomendados:
uso: agente conservante y desinfectante

Empresa:
Dirección de contacto:
BASF Quimica Colombiana S.A.
Calle 99, 69C - 32
Bogota, COLOMBIA
Teléfono: +57 601 6342042
Dirección e-mail: ehs-bcn@basf.com

Información en caso de urgencia:
CISPROQUIM: 018000916012
Teléfono: +57 601 6342002 / +55 12 3128-1590

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Toxicidad aguda: Cat. 3 (Por ingestión)
Toxicidad aguda: Cat. 2 (Inhalación - niebla)
Toxicidad aguda: Cat. 5 (dérmica)
Corrosión/Irritación en la piel: Cat. 1B
Lesión grave/Irritación ocular: Cat. 1
Sensibilizante para las vías respiratorias: Cat. 1
Sensibilizante para la piel: Cat. 1A
Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 2

Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 2

Elementos de la etiqueta

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Pictograma:

Palabra de advertencia:
Peligro

Indicaciones de peligro:

H313	Puede ser nocivo en contacto con la piel.
H330	Mortal en caso de inhalación.
H301	Tóxico en caso de ingestión.
H334	Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H401	Tóxico para los organismos acuáticos.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia (prevención):

P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280	Llevar guantes de protección, prendas de protección y gafas de protección o máscara protectora.
P260	No respirar el polvo / la niebla / los vapores.
P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
P284	En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
P264	Tras la manipulación, lavarse concienzudamente las partes del cuerpo contaminadas.
P272	Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

Consejos de prudencia (respuesta):

P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P304 + P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P303 + P361 + P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
P301 + P330 + P331	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P362 + P364	Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P391	Recoger el vertido.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P403 + P233	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P405	Guardar bajo llave.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Etiquetado de preparados especiales:
Corrosivo para las vías respiratorias.

Otros peligros

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Otros Peligros (GHS):
El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable).

Valoración PBT / mPmB:
Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable).. Autoclasificación

3. Composición/Información sobre los componentes

Mezcla

Descripción Química

glutaral (Contenido (P/P): 50 %), agua (Contenido (P/P): 50 %)

Ingredientes peligrosos (GHS)
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

glutaral

Contenido (P/P): >= 50 % - <= 51 % Número CAS: 111-30-8 Número CE: 203-856-5 Número INDEX: 605-022-00-X	Toxicidad aguda: Cat. 3 (Por ingestión) Toxicidad aguda: Cat. 2 (Inhalación - niebla) Toxicidad aguda: Cat. 5 (dérmica) Corrosión/Irritación en la piel: Cat. 1B Lesión grave/Irritación ocular: Cat. 1 Sensibilizante para las vías respiratorias: Cat. 1 Sensibilizante para la piel: Cat. 1A Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): Cat. 3 (irr. aparato respiratorio) Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 1 Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 2 Factor M agudo: 1 H313, H330, H301, H334, H317, H335, H314, H411, H400

Para las indicaciones de peligro no detalladas en su totalidad en esta sección, el texto completo aparece en la sección 16.

4. Medidas de primeros auxilios

Indicaciones generales:
Retirar al afectado del área de la contaminación/la fuente de la contaminación; Retirar totalmente la ropa contaminada, evitando su exposición y la exposición de los demás. Retirar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. En caso de que los síntomas persistan o empeoren, buscar ayuda/tratamiento médico. No administrar por vía oral a una persona alterada o inconsciente; Colocar en decúbito lateral estable con las rodillas flexionadas y llevar a un centro de atención primaria. Si es posible, llevar consigo la etiqueta o el envase. No dejar nunca sin vigilancia a una persona intoxicada.

Tras inhalación:
Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. ?Acomodar al afectado con tranquilidad, mantener la temperatura corporal, vigilar la respiración, si es necesario, iniciar la respiración artificial. Consultar inmediatamente con el centro toxicológico/un médico.

Tras contacto con la piel:
Lavar la piel con agua abundante sin frotar.

Tras contacto con los ojos:
Enjuagar inmediatamente bajo el grifo durante al menos 15 minutos. Mantener los párpados abiertos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Consultar inmediatamente con el centro toxicológico/un médico.

Indicaciones para el médico:
Síntomas: Contacto con la piel y los ojos: irritación hasta quemaduras graves de la piel y los ojos. Puede producir lagrimeo, sensibilización de la piel y/o dermatitis alérgica. Contacto con la boca/ingestión: irritación hasta quemaduras del tracto gastrointestinal. Puede producir náuseas, vómito, ulceración del esófago y/o el estómago con la consiguiente perforación, vómito de sangre y/o hemorragias internas. Inhalación/aspiración: irritación hasta quemaduras del sistema respiratorio. Puede producir tos, rinitis, resfriado, epitaxia, edema pulmonar, broncoespasmos, dificultades respiratorias y/o asma. Otras manifestaciones clínicas pueden incluir: dolores de cabeza, taquicardia, palpitación, baja presión sanguínea y depresión del sistema nervioso central.
Tratamiento: Supervisión médica durante al menos 24 horas, tratamiento de los síntomas y cuidados de apoyo conforme al protocolo local. En caso de ingestión, considerar una endoscopia y una dilución y/o descontaminación inmediata. El uso de jarabe de ipecacuana está contraindicado. Tras una inhalación, utilizar corticosteroide con inhalador dosificador; por el momento no existe ningún antídoto específico. Profilaxis de edema pulmonar.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados:
espuma, agua pulverizada, extintor de polvo, dióxido de carbono

Riesgos especiales:
oxidos de nitrógeno, óxidos de carbono
En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

Información adicional:
Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.

Vestimenta de protección especial:
Use equipo respiratorio autónomo y traje de protección.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipos de protección y medidas de emergencia

Medidas de protección para las personas:
evitar la inhalación. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.

Medidas de protección para el medio ambiente:
Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

Método para la limpieza/recogida:
Para grandes cantidades: Bombear el producto.
Para residuos: Recoger con material absorbente (p. ej. arena, serrín, absorbente universal, tierra de diatomeas). Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación
Medidas Técnicas:
No respirar el vapor/aerosol. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.

Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. Llevar indumentaria de trabajo cerrada es un requisito adicional en las indicaciones sobre equipo de protección personal.

Protección de Fuego y Explosión:
Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Mantener alejado de fuentes de ignición. Extintor accesible.

Precauciones/ Orientaciones para el manipuleo seguro.:
Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. Evitar la formación de aerosol.

Medidas específicas de Higiene:
Mientras se utiliza, prohibido comer, beber o fumar. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Los guantes se deben controlar regularmente y antes de usarlos. Sustituir si necesario (p.ej. en caso de presentar pequeños agujeros). Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Guardar por separado la ropa de trabajo.

Almacenamiento

Medidas Técnicas:

Estabilidad durante el almacenamiento:
Temperatura de almacenamiento: < 30 °C
Periodo de almacenamiento: 12 Meses
De los datos de tiempo de almacenaje citados en esta Ficha de Datos de Seguridad no se deriva ninguna garantía respecto a las propiedades de aplicación

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Mantener el recipiente bien cerrado, en lugar fresco y ventilado.
Consérvese en gas inerte.
Mantener a temperaturas no superiores a 40 ºC.

Materiales adecuados: Polietileno de alta densidad (HDPE), Polietileno de baja densidad (LDPE), esmalte al horno RDL 50, cristal, acero inoxidable 1.4541
Materiales inadecuados para embalaje: papel, Acero de carbono (hierro)

8. Controles de exposición / Protección personal

Parámetros de control específico

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo:

111-30-8: glutaral

VLS 0,05 ppm (ACGIH)

VLS 0,05 ppm (OEL (CO))

Equipo de protección individual
Protección de los ojos:
gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (gafas cesta) (por ej. EN 166) y máscara facial

Protección de la piel y cuerpo:
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y la posible exposición, p.ej. traje de protección resistente a productos químicos según EN 14605, p.ej. recubierto de poliolefina.

Protección de las manos:
Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1).
Índice protector 6, tiempo de permeación >480 min de acuerdo con EN 374.
caucho butílico (butilo) - 0.7 mm espesor del recubrimiento
caucho nitrilo (NBR) - 0.4 mm espesor del recubrimiento
Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.
Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares. Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.

Protección de las vías respiratorias:
Protección de las vías respiratorias en caso de formación de gases/vapor. Filtro para gas para gases/vapores orgánicos (punto de ebullición > 65 ºC, p.ej. EN 14387 tipo A). Protección de las vías respiratorias en caso de de formación de vapores/aerosoles. Filtro combinado compuesto de gases orgânicos/vapor y partículas sólidas y líquidas (p.ej. EN 14387 Tipo A-P2).

9. Propiedades físicas y químicas

Estado de la materia:	líquido (20 °C, 1.013 hPa)	
Forma:	líquido	
Color:	incoloro hasta amarillo	
Olor:	olor picante, No determinado específicamente ya que es tóxico por inhalación.	
Valor pH:	5,9 (agua, 0,5 %(m), 23 °C) 3,7 (agua, 50 %(m), 23 °C)	

Temperaturas específicas o rangos de temperaturas en los cuales ocurren cambios en el estado físico.

Punto de fusión:	aprox. -18 °C	(Directiva 92/69/CEE, A.1.)
Punto de ebullición:	101,5 °C (987,1 hPa)	

Punto de inflamación:	> 95 °C (50 %(m)) Sin punto de inflamación - la medición se realizó a la temperatura indicada, apagándose la llama de ignición.	(copa cerrada)
Límite inferior de explosividad:	1,5 %(V) El producto no ha sido evaluado: El valor ha sido calculado a partir de los datos de los componentes.	
Límite superior de explosividad:	50 %(V) El producto no ha sido evaluado: El valor ha sido calculado a partir de los datos de los componentes.	
Descomposición térmica:	70 °C, 50 kJ/kg, (DSC (DIN 51007)) velocidad de calentamiento: 2,5 K/min 190 °C, 140 kJ/kg, (DSC (DIN 51007)) velocidad de calentamiento: 2,5 K/min 395 °C, > 90 kJ/kg, (DSC (DIN 51007)) velocidad de calentamiento: 2,5 K/min	
Capacidad de calentamiento propio:	No es una sustancia susceptible de ser autoinflamable.	
SADT:	Estudios no necesarios por razones científicas.	
Riesgo de explosión:	no existe riesgo de explosión	(Directiva 92/69/CEE, A.14)
Propiedades comburentes:	Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente.	
Presión de vapor:	20 hPa (20,1 °C)	(medido)
	28 hPa (25,1 °C)	(medido)
	104,68 hPa (50 °C)	
Contenido COV:	No hay datos disponibles.	
Densidad relativa de vapor (aire):	Contenido en agua superior al 10%.	
Densidad:	1,13 g/cm3 (20 °C)	(DIN 51757)
	1,0684 g/cm3 (55 °C)	(calculado)
densidad relativa:	1,13 (20 °C)	(picnómetro)
Solubilidad en agua:	miscible (20,2 °C)	
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow):	-0,36 (23 °C; Valor pH: 7)	(Directiva 92/69/CEE, A.8)
Tensión superficial:	68 mN/m (20 °C; 1 g/l)	(Directiva 115 de la OCDE)
Temperatura de autoignición:	395 °C (50 %(m))	(Directiva 92/69/CEE, A.15)

Autoinflamabilidad:	no es autoinflamable	tipo test: Autoinflamabilidad espontánea a temperatura ambiente.

Valor límite de olor perceptible:
No determinado debido al potencial de peligrosidad para la salud por inhalación.

Velocidad de evaporación:
Los valores pueden ser aproximados de la constante de la ley de Henry o de la presión de vapor.

Infllamabilidad:	no inflamable	(derivado del punto de inflamación)
Viscosidad, dinámica:	20 mPa.s (50 °C)	(DIN 53015)
Viscosidad, cinemática:	12,75 mm2/s (25 °C)	
	sustancia problema	La sustancia o producto se comercializa o utiliza en forma no sólida o granular
Masa molar:	100,12 g/mol	

Corrosión del metal: No es corrosivo para metales.

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad química:
El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación. El producto puede ser inestable a temperaturas elevadas o bajo presión.

Reacciones peligrosas:
Reacciones con aminas. Reacciones con bases. El proceso de reacción es esotérmico.

Condiciones a evitar:
Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

Materiales y sustancias incompatibles:
aminas

Productos de descomposición térmica:
monóxido de carbono, dióxido de carbono

11. Informaciones toxicológicas

Toxicidad aguda

DL50 rata, hembra(Por ingestión): aprox. 154 mg/kg (similar a la Directiva OCDE 401)

CL50 rata, macho/hembra (Por inhalación): 0,28 - 0,39 mg/l 4 h (similar a la directiva de la OCDE 403)

Se ha ensayado un aerosol.

DL50 conejo, macho/hembra (dérmica): > 2.000 mg/kg (similar a la guideline 402 de la OCDE)

Indicaciones para: glutaral

Valoración de toxicidad aguda:
Muy tóxico tras una sola ingestión. Alta toxicidad tras un corto periodo de inhalación. Baja toxicidad tras contacto cutáneo.

Indicaciones para: glutaral

DL50 rata, hembra (Por ingestión): aprox. 77 mg/kg (similar a la Directiva OCDE 401)

Indicaciones para: glutaral

CL50 rata, macho/hembra (Por inhalación): 0,28 - 0,39 mg/l 4 h (similar a la directiva de la OCDE 403)
Se ha ensayado un aerosol.

Indicaciones para: glutaral

DL50 conejo, macho/hembra (dérmica): > 1.000 mg/kg (similar a la guideline 402 de la OCDE)
No se observó mortalidad.

DL50 rata, macho/hembra (dérmica): > 1.000 mg/kg (Directiva 402 de la OCDE)

Efectos Locales

Irritación primaria en piel conejo: Corrosivo. (similar a la directriz OCDE 404)

Irritación de los ojos conejo: Riesgo de lesiones oculares graves. (Test Draize)

Indicaciones para: glutaral

Valoración de efectos irritantes:
Corrosivo! Causa lesiones en piel y ojos.

Indicaciones para: glutaral

Irritación primaria en piel conejo: Corrosivo. (similar a la directriz OCDE 404)

Indicaciones para: glutaral

Irritación de los ojos conejo: Riesgo de lesiones oculares graves. (Test Draize)

Valoración de otros efectos agudos.

Valoración de otros efectos agudos.:
Corrosivo para las vías respiratorias.

Sensibilización

Indicaciones para: glutaral

Valoración de sensibilización:
Posible sensibilización tras el contacto con la piel. La sustancia puede causar sensibilización en el aparato respiratorio.

Indicaciones para: glutaral

Ensayo epicutáneo abierto (EEA) cobaya: sensibilizante para la piel

humanos: sensibilizante respiratorio

Toxicidad genética

Indicaciones para: glutaral

Valoración de mutagenicidad:
La sustancia ha mostrado efectos mutagénicos en diversos ensayos realizados en bacterias y cultivos de células; sin embargo, estos no han podido ser confirmamos en ensayos en mamíferos.

Carcinogenicidad

Indicaciones para: glutaral

Valoración de carcinogenicidad:
La sustancia no presenta, en experimentación animal, efectos cancerígenos tras administrarse por agua potable elevadas dosis de concentración durante un largo periodo de tiempo. La sustancia no presenta, en experimentación animal, efectos cancerígenos tras administrarse por inhalación elevadas dosis de concentración durante un largo periodo de tiempo.

Toxicidad en la reproducción

Indicaciones para: glutaral

Valoración de toxicidad en la reproducción:
Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad.

Toxicidad en el desarrollo

Indicaciones para: glutaral

Valoración de teratogenicidad:
En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la fertilidad.

Toxicidad en caso de administración repetida

Indicaciones para: glutaral

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
Tras ingestión repetida el efecto principal es la irritación local. En caso de una inhalación repetida, la sustancia puede ocasionar daños en el tracto respiratorio superior (resultado de ensayos experimentales en animales).

Peligro de Aspiración

Ensayo de toxicidad por aspiración:
No se espera riesgo por aspiración.

12. Información ecológica

Posibles efectos ambientales, comportamiento e impacto.

Ecotoxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Toxicidad aguda para los organismos acuáticos. Tóxico para organismos acuáticos basado en datos de estudios de toxicidad a largo plazo (crónico). Durante un vertido en las plantas depuradoras biológicas según las necesidades locales y las concentraciones presentes pueden producirse alteraciones en la actividad del lodo activado.

Toxicidad en peces:
CL50 (96 h) 1,6 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (ensayo en peces sobre los efectos agudos, estático)

CL50 (96 h) 12,4 mg/l, Cyprinodon variegatus (ensayo en peces sobre los efectos agudos, estático)

Invertebrados acuáticos:
CE50 (48 h) 4,2 mg/l, Daphnia magna (test agudo en dafnias, estático)

CE50 (96 h) 1,56 mg/l, Crassostrea virginica (OPP 72-3(EPA-Directriz), Flujo continuo.)

Plantas acuáticas:
CE50 (72 h) 1,2 mg/l (tasa de crecimiento), Desmodesmus subspicatus (Directiva 201 de la OCDE, estático)

NOEC (72 h) 0,05 mg/l (tasa de crecimiento), Desmodesmus subspicatus (Directiva 201 de la OCDE, estático)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

CE50 (72 h) 1,84 mg/l (tasa de crecimiento), Skeletonema costatum (ISO/DIS 10253, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
CE20 (30 min) aprox. 30 mg/l, lodo activado, doméstico (Directiva 209 de la OCDE, aerobio)

Toxicidad crónica peces:
NOEC (97 Días) 3,2 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Flujo continuo.)

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:
NOEC (21 Días), 10,0 mg/l, Daphnia magna (Directiva 211 de la OCDE, semiestático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Indicaciones para: glutaral
Valoración de toxicidad acuática:
Muy tóxico (toxicidad aguda) en organismos acuáticos. Tóxico para organismos acuáticos basado en datos de estudios de toxicidad a largo plazo (crónico). Durante un vertido en las plantas depuradoras biológicas según las necesidades locales y las concentraciones presentes pueden producirse alteraciones en la actividad del lodo activado.

Indicaciones para: glutaral
Toxicidad en peces:
CL50 (96 h) 0,8 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (ensayo en peces sobre los efectos agudos, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

CL50 (96 h) 6,2 mg/l, Cyprinodon variegatus (ensayo en peces sobre los efectos agudos, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Indicaciones para: glutaral
Invertebrados acuáticos:
CE50 (48 h) 2,1 mg/l, Daphnia magna (test agudo en dafnias, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

CE50 (96 h) 0,78 mg/l, Crassostrea virginica (OPP 72-3(EPA-Directriz), Flujo continuo.)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

Indicaciones para: glutaral
Plantas acuáticas:
CE50 (72 h) 0,6 mg/l (tasa de crecimiento), Desmodesmus subspicatus (Directiva 201 de la OCDE, estático)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

NOEC (72 h) 0,025 mg/l (tasa de crecimiento), Desmodesmus subspicatus (Directiva 201 de la OCDE, estático)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

CE50 (72 h) 0,92 mg/l (tasa de crecimiento), Skeletonema costatum (ISO/DIS 10253, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Indicaciones para: glutaral
Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
CE20 (30 min) aprox. 15 mg/l, lodo activado, doméstico (Directiva 209 de la OCDE, aerobio)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Indicaciones para: glutaral
Toxicidad crónica peces:
NOEC (97 Días) 1,6 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Flujo continuo.)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Indicaciones para: glutaral
Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:
NOEC (21 Días), 5,0 mg/l, Daphnia magna (Directiva 211 de la OCDE, semiestático)

Valoración de toxicidad terrestre:
Se observaron efectos tóxicos en ensayos realizados con plantas terrestres. Se observaron efectos tóxicos en ensayos realizados con organismos vivos del suelo.

organismos que viven en el suelo:
CL50 (14 Días) > 500 mg/kg, Eisenia foetida (Directiva 207 de la OCDE, suelo artificial)

CE10 (28 Días) 21,0 mg/kg, microorganismos que viven en el suelo (OECD 217, suelo natural)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

plantas terrestres:
CE20 (19 Días) > 450 mg/kg, Vicia sativa (Directiva 208 de la OCDE)

Indicaciones para: glutaral
organismos que viven en el suelo:
CL50 (14 Días) 170 mg/kg, Eisenia foetida (Directiva 207 de la OCDE, suelo artificial)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

CE10 (28 Días) 10,45 mg/kg, microorganismos que viven en el suelo (OECD 217, suelo natural)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Indicaciones para: glutaral
plantas terrestres:
CE20 (19 Días), Vicia sativa (Directiva 208 de la OCDE)

Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Indicaciones para la eliminación:

90 - 100 % Disminución de COD (carbono orgánico disuelto) (28 Días) (OCDE 301 A (nueva versión)) (aerobio, lodo activado, doméstico)

Indicaciones para: glutaral
Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Indicaciones para: glutaral
Indicaciones para la eliminación:
90 - 100 % Disminución de COD (carbono orgánico disuelto) (28 Días) (OCDE 301 A (nueva versión)) (aerobio, lodo activado, doméstico)

Comportamiento esperado del producto en el ambiente /posible impacto ambiental

Evaluación de la estabilidad en agua:
En contacto con el agua la sustancia se hidroliza lentamente.

Información sobre estabilidad en agua (hidrólisis):
$t_{1/2}$ > 1 a (50 °C), (Directiva 92/69/CEE, C.7, pH 7)
En contacto con el agua la sustancia se hidroliza lentamente.

Indicaciones para: glutaral
Evaluación de la estabilidad en agua:
En contacto con el agua la sustancia se hidroliza lentamente.

Indicaciones para: glutaral
Información sobre estabilidad en agua (hidrólisis):
$t_{1/2}$ > 1 a (pH 7, 50 °C), (Directiva 92/69/CEE, C.7)
En contacto con el agua la sustancia se hidroliza lentamente.

Parámetros adicionales

Demanda química de oxígeno (DQO): 1.385 mg/g

Demanda biológica de oxígeno (DBO) Periodo de incubación 5 Días: 235 mg/g

Bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
No se espera una acumulación significactiva en el organismo, debido al coeficiente de distribución en n-octanol/agua (log Pow).

Indicaciones para: glutaral
Evaluación del potencial de bioacumulación:
No se espera una acumulación significactiva en el organismo, debido al coeficiente de distribución en n-octanol/agua (log Pow).

Movilidad

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua.
Es posible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

Indicaciones para: glutaral
Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua.
Es posible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

Indicaciones para: glutaral
Adsorción/agua-suelo: KOC: 326 *(Directiva 106 de la OCDE)*

Otros efectos nocivos

Compuestos orgánicos halogenados (AOX):
El producto no contiene ningún compuesto halógeno orgánico ligado en su estructura.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de disposición seguros y ambientalmente adecuados.
Producto: Incinerar en plantas de incineración adecuadas. Observar las reglamentaciones locales vigentes.

Residuos de productos: Incinerar en plantas de incineración adecuadas. Observar las reglamentaciones locales vigentes.

Envase contaminado:
Los envases contaminados deben ser vaciados de forma óptima de manera que después de una limpieza a fondo pueden ser reutilizados

14. Información para el transporte

Transporte Terrestre

Clase:	8
Grupo de Embalaje:	II
Nº ONU:	2922
Etiqueta de Riesgo:	8, 6.1
Nº Riesgo:	86
Nombre:	LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P. (GLUTARAL)

Transporte Hidroviario

IMDG

Clase:	8
Grupo de Embalaje:	II

Nº ONU:	2922
Etiqueta de Riesgo:	8, 6.1, EHSM
Polución Marina:	SÍ
Nombre:	LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P. (GLUTARAL)

Waterway Transport

IMDG

Hazard class:	8
Packing group:	II
UN Number:	2922
Hazard label:	8, 6.1, EHSM
Marine pollutant:	YES
Proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (GLUTARALDEHYDE)

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Clase:	8
Grupo de Embalaje:	II
Nº ONU:	2922
Etiqueta de Riesgo:	8, 6.1
Nombre:	LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P. (GLUTARAL)

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class:	8
Packing group:	II
UN Number:	2922
Hazard label:	8, 6.1
Proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (GLUTARALDEHYDE)

Información adicional

El producto no tiene tendencia a formar aerosoles cuando es liberado.

Información adicional

Clasificación del transporte terrestre generada según los criterios del Decreto 1609:2002.

15. Reglamentaciones

Otras reglamentaciones

La elaboración de esta hoja de Seguridad cumple con lo establecido en la NTC 4435.

16. Otras informaciones

No utilizar como aerosol.

Texto completo de las frases de peligro, si se mencionan en la sección 3:

H313	Puede ser nocivo en contacto con la piel.
H330	Mortal en caso de inhalación.
H301	Tóxico en caso de ingestión.
H334	Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Los datos no describen en ningún caso las propiedades del producto (especificación de producto). La garantía en relación a ciertas propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación específica no pueden deducirse a partir de los datos de la Hoja de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.